

제1장 생태환경 - 환경과 오염



1. 환경의 개념



1) 환경의 개념

❖ 환경(Environment)이란?

넓은 의미로는 우주를 형성하고 있는 모든 요소들

좁은 의미로는 어떤 주체를 둘러싸고 있는

유형·무형의 객체들로 정의

❖ 동양의 문화권에서는

환경(環境)은 ‘環(두를 환), 境(장소 경)’으로

우리 주변을 두르고 있는 장소, 즉 사람을 비롯해서

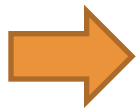
동물, 식물이 살아가는 데 영향을 주는 주변 상황



1. 환경의 개념



- ❖ 서양의 문화권에서 환경(environment)의 어원은 ‘en(안에서)+viron(돌다)+ment(상태)’로 어떤 사물을 둘러싸고 있는 주위 자연공간을 의미



환경이란?

지구상의 생물과 직접 또는 간접으로 관계 맺고 있는 자연적, 인위적인 모든 것이며, 인간의 활동범위, 인간 활동이 영향을 미치는 영역, 즉 모든 생물이 사는 서식처



1. 환경의 개념



❖ 환경의 구성요소

인간을 위주로 한 환경은 자연 상태의 **자연환경**과 사람의 일상에 필요한 **생활환경**으로 나눌 수 있음

- ✓ **자연환경**은 지상, 지하, 지표 및 해양의 모든 생물과 이를 둘러싸고 있는 비생물적인 것을 포함한 자연상태
물리화학적 환경 + 생물학적 환경
- ✓ **생활환경**은 사람의 일상생활과 관계되는 환경
의복, 주거, 도시, 산업 및 직업 등의 인공환경과 정치, 경제, 종교 및 교육 등의 사회환경을 포함



함께 생각해 봅시다



- ❖ ‘인간이 지구를 파괴하는 과정’이라는 영상을 감상한 후 자신의 생각을 간단하게 이야기해보자.



스티브 커트(Steve Cutts)의 ‘MAN’



2. 환경과 오염



<지난 2025.1.7 미국 LA 산불>
환경오염의 ‘나비효과’ .. 범 지구적 대책 절실



미국 LA 대형 산불

1월 7일 오전~8일 오후 9시(현지시간)

🔥 산불 위치
■ 화재 범위





2. 환경과 오염



❖ 나비효과(butterfly effect)

미국의 기상학자 **에드워드 N. 로렌츠**가 처음으로 발표한 이론
나중에 카오스 이론으로 발전하는 계기

일반적으로는 작고 사소한 사건 하나가
나중에 커다란 효과를 가져온다는 의미



브라질에 있는 나비의 날갯짓이
미국 텍사스에 토네이도를 발생시킬 수도 있다는 것



함께 생각해 봅시다



❖ 개인의 사소한 행동이

지구 공동체에 커다란 영향력(긍정 혹은 부정)을

미치고 있는 것에는 어떠한 것이 있는지 생각해보자.





2. 환경과 오염



1) 환경오염의 개념

에너지, 물질 성분, 물리적 조건, 생물학적 조건 등의 변화로 생기는 환경의 불리한 변경으로서,

인간의 생활 활동과 생산 및 소비 과정에서 발생하는

오수, 매연, 폐기물, 악취, 소음, 진동 등이

인간 또는 생물의 건강·생존·활동에 피해를 주는 현상

- ✓ **환경파괴**는 야생 동·식물의 남획 및 서식지 파괴, 생태계 질서의 교란, 자연경관 훼손, 표토의 유실 등으로 자연환경의 본래적 기능에 중대한 손상을 주는 상태를 말함



2. 환경과 오염



2) 환경오염의 종류

① 대기오염

대기의 자정능력 이상의 오염물질들이
대기 중에 방출된 상태

- ✓ 인공적으로 배출되어 인간 생활에 나쁜 영향을 주는
매연, 먼지, 일산화탄소와 같은 물질이
공기와 섞이는 미세먼지 문제
- ✓ 이산화탄소의 증가로 인하여 지구온난화 문제
- ✓ 프레온가스로 인한 오존층 파괴 문제



2. 환경과 오염



② 토양오염

인간의 인위적인 활동으로

화학물질의 농도가 높아져 토지 황폐화가 발생하여

동·식물이나 사람의 건강 또는 생태계에 피해를 주는 것

- ✓ 유해한 화학 물질이 토양에 축적
- ✓ 광공업 폐기물인 카드뮴, 구리 등 중·금속류로 인한 오염
- ✓ 유기 염소 살충제를 중심으로 하는 합성 농약으로 인한 오염
- ✓ 생활쓰레기 매립으로 인한 토양오염



2. 환경과 오염



③ 수질오염

인간의 생활 및 산업 활동으로 인하여
배출된 오수, 하수, 폐수 등이 자연 수역에 유입되어
수질을 악화시킴으로써 사람과 동식물의 건강이나 재산,
생활환경에 피해를 발생시키는 현상

- ✓ 생활하수와 쓰레기 등으로 하천, 호수, 강, 바다의 오염
- ✓ 인간 경제 활동에 의한 각종 산업폐수
- ✓ 농·축산폐수

④ 기타오염(소음, 진동, 악취, 해양오염, 방사능오염 등)



2. 환경과 오염



3) 환경오염의 특성

① 상호관련성

- ✓ 오염물질들은 특정한 대상에 국한되지 않고 확산을 통해 끊임없이 전이되고 순환됨에 따라 지속
- ✓ 환경문제는 상호작용하는 여러 변수들에 의하여 발생함으로 상호간의 복잡한 인과관계를 통하여 상승작용을 일으킴
- ✓ 이에 따라 환경문제에 대해서는 통합적인 접근이 요구



2. 환경과 오염



② 시차성

- ✓ 장기간 특정한 오염물질에 노출됨으로써
오염물질의 체내 축적으로 피해가 나타나기까지의 시간차

예) 미국의 러브캐널 사건, 일본의 이타이이타이병

- ✓ 산업, 과학기술이 발전하면서 새롭고 다양한 오염물질이
배출되면서 그 오염형태도 다양하게 나타남

예) 악취, 스모그, 다이옥신, 일조, 조망, 고엽제, 유조선,
핵발전소, 황사, 석면, 전자파, 환경호르몬,
유전자변형물질 등에 의한 피해



2. 환경과 오염



③ 광역성

✓ 환경오염을 일으키는 오염물질의 발생원과 달리 피해는 오히려 멀리 떨어진 지역에서 나타나게 되는데 이러한 문제가 국가 간의 문제로 나타날 만큼 공간적으로 광범위한 피해를 유발

✓ 환경오염의 국제화는
세계적·광역적 분쟁을 초래하고 있으며,

이러한 환경오염의 특성은 환경문제를 해결하기 위한 지역적, 사회적, 국가적, 국제적 공동 노력을 요구



2. 환경과 오염



④ 탄력성과 비가역성

- ✓ 자연생태계는
스스로 오염물질을 정화하는 자정능력을 가짐
- ✓ 환경오염은 환경이 갖는 자정능력을 초과하는 경우 발생
- ✓ 어느 정도의 환경악화는 환경이 갖는 자체정화 능력
즉 자정작용에 의해 쉽게 원상회복이 가능
- ✓ 그러나 환경의 자정능력을 초과하는 경우에는
환경악화가 가속화되고, 원상회복이 어렵거나 불가능



2. 환경과 오염



⑤ 다양한 이해관계와 조정이 필요

- ✓ 환경오염 피해와 관련한

가해자나 피해자는 다수일 경우가 많으며

경우에 따라서는 가해주체와 피해주체가 불명확하여

그 특징이 어려운 경우가 많음

- ✓ 따라서 관계자들의 다양한 이해관계가

복잡하게 얽혀 있는 경우에는

이익에 대한 비교형량으로 적절히 조정



2. 환경과 오염



4) 환경오염의 발생원인

① 인구의 급증



- ✓ 산업혁명과 함께 병원균의 발견, 공중 위생의 개선, 백신 개발, 식량 공급 증대로 인구가 놀라운 속도로 증가
- ✓ 인구가 증가하면 식량 소비도 증대되고 생활공간이 더 많이 필요하고 생활 쓰레기와 배설물도 더 많이 발생하면서 환경오염과 자원고갈의 문제를 야기함



2. 환경과 오염



- ✓ 인구 증가율은 1963년 이후 다행히 감소
(가족 규모의 변화, 여성의 사회 진출, 산아제한 등)
하지만 이런 추세는 주로 선진국에서만 나타나고 있음
- ✓ 개발도상국의 경우,
1960년대 이후부터 인구가 급증하면서
식량문제를 해결하기 위해 산림 벌채를 통해 경작지 확장
또한 산업개발이 활발해지면서
화석연료 사용량의 증가로 많은 양의 이산화탄소 방출
- ✓ 선진국의 경우, 자원의 과잉소비로 여러 환경문제 유발



2. 환경과 오염



② 자원의 과도한 사용

재생 가능한 자원 : 산소, 물과 식량, 목재 같은 생물학적 산물

재생 불가능한 자원 : 화석연료와 광물

- ✓ 인간의 자원 사용에서 큰 문제는
우리가 사용하는 에너지의 대부분이
재생 불가능한 화석연료에 의지하고 있다는 사실

사용한 화석연료는 에너지의 질이 낮은 무질서 상태로 전환
스모그, 산성비, 지구온난화 등 심각한 환경문제를 일으킴

- ✓ 재생이 가능한 자원도 급속한 인구 증가와 생활수준 향상으로
자연 순환의 속도가 소비의 속도를 따라가지 못하는 경우 발생



2. 환경과 오염



③ 생산력과 소비력의 증대

- ✓ 인류는 산업혁명 이후
각종 제품을 생산할 수 있는 생산력이 급속하게 신장
- ✓ 향상된 생산력은 막대한 양의 자원과 에너지를 소비
- ✓ 과도한 생산은 광고들을 통해
지속적으로 소비를 조장하여, 소비수준은 급격하게 증가
- ✓ 1회용품들(기저귀, 접시, 컵, 빨대, 플라스틱 제품)이 인기
먹는 것, 입는 것, 장식용품 등 모든 것이 풍족하게 소비
- ✓ 과소비로 인한 쓰레기의 과다 배출과 처리문제 역시
환경오염의 주된 원인



2. 환경과 오염



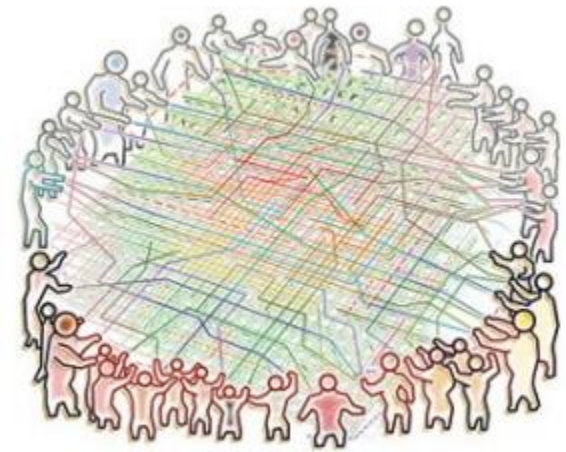
④ 도시화

- ✓ 도시화는 농업사회에서 산업사회로 전환되는 과정에서 가속화되었음
- ✓ 우리나라도 1960년대 후반부터 급격한 산업발전으로 인해 경제가 성장하면서 인구가 폭발적으로 증가했고 인구의 도시 집중이 시작
- ✓ 우리나라의 도시화 비율은 90%이상
- ✓ 많은 인구가 도시에 집중되면서 여러가지 환경문제가 발생
예) 도시의 열섬현상





2. 환경과 오염



⑤ 인간의 이기심

가레트 하딘의 <공유물의 비극>

여기에 좋은 공동 방목지(common)가 있다. 이곳은 원하는 사람이면 누구든지 자기의 소를 몰고 와서 풀을 뜯어 먹게 할 수 있다. 모든 목자들은 가능한 많은 소를 공동 방목지에서 기르려 하였다. 그럼에도 불구하고 과거 수백 년 동안 부족 간의 전쟁, 가뭄 그리고 질병이 공동 방목지에서 생활하는 인간과 가축의 수를 제한하였기 때문에 이 공동 방목지는 유지될 수 있었다. 그러나 사회적 안정이 찾아들자 모든 목자들은 그들의 소득을 증대시키려고 방목 가축 수를 증가시켰다. 이들은 한계를 모르고 가축 수를 증가시켰기에 결국 초원은 황폐되고, 가축은 굶어죽었으며, 목자도 같은 운명에 처하게 되었다.



2. 환경과 오염



- ✓ 공동 방목지에서의 자유는
결국 모두에게 이기심으로 인한 파멸을 가져옴
 - ✓ 공유물의 비극은 환경오염 문제에서도 나타남
 - ✓ 현재 대기, 물, 토양, 바다 등의 오염도
바로 공유물의 비극에서 비롯되었다고 해도 과언이 아님
- ➡ 이와 같은 인간의 이기심 때문에 환경오염이 발생



함께 생각해 봅시다



❖ 공유물의 비극 사례 : 태평양 거대 쓰레기 섬(GPPG)

Great Pacific Garbage Patch

전 세계 해양에 떠 있는 다섯 개의 쓰레기섬





함께 생각해 봅시다



- ❖ 공유물의 비극으로 인한 환경문제를 예방할 수 있는 또 다른 대책은 무엇이 있을까?

<코끼리를 보호하는 신박한 방법?! >

‘공유지의 비극’은 공유자원은 소유권이 설정되어 있지 않기 때문에 과다하게 사용되어 고갈된다는 내용이다. 사람들은 자기 것은 아끼지만 여럿이 공동으로 소유하는 것은 함부로 소비하는 경향을 보인다. 그야말로 ‘모두의 책임은 누구의 책임도 아니다’는 상황이 된다. 멸종위기종인 코끼리를 살리려는 아프리카 국가들의 사례를 살펴보면 무분별한 남획으로 코끼리 숫자가 줄어들자 케냐는 사냥을 불법화하고 상아와 가죽 거래를 금지했다. 하지만 밀렵이 그치지 않아 거의 효과를 보지 못했다. 반면 짐바브웨는 주민들에게 코끼리를 분양해 사유재산으로 삼도록 했다. 주민들은 코끼리를 정성껏 길렀고 코끼리 숫자는 늘어났다. 북미대륙 들판에 6000만 마리 넘게 있었던 버펄로(들소)는 19세기 유럽에서 이주한 이들의 남획으로 한때 400마리까지 감소한 적이 있지만 개인이 목장에서 기르는 소는 멸종 위험이 전혀 없는 것도 비슷한 사례이다.



3. 자연의 역습



1) 바이러스의 역습

- ✓ 코로나19를 비롯해 사스, 메르스, 에이즈 등 인간에게 치명적인 바이러스 전염병의 공통점은 모두 야생동물로부터 유래됐다는 점
- ✓ 코로나19는 박쥐와 천산갑
사스는 박쥐와 사향고향이
메르스는 박쥐와 낙타 등이 꼽히며
에이즈 역시 야생 원숭이가 가진 바이러스의 변종
- ✓ 20세기 이후 발생한
신종 전염병의 60% 이상이 인수공통감염병
50년 동안 유행하는 전염병의 75%가 동물에서 전파된 것





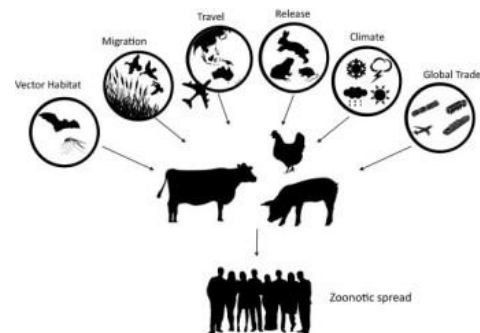
3. 자연의 역습



- ✓ 현재 동물에서 유래해 인간을 공격하는
인수공통감염병은 전 세계적으로 약 250종

인수공통감염병 : 동물과 사람 간에 서로 전파되는
병원체에 의하여 발생하는 감염병

- ✓ 21세기 접어들면서 계속해서 대형 감염병이 발생해
지구상의 수많은 인명과 엄청난 재산상 피해를 줌
- ✓ 코로나19 역시 엄청난 경제적 타격과 인명 피해를 입힘
- ✓ 그런데 최근 야생동물에서 유래한 전염병이
왜 이처럼 확산되고 있는지를 밝혀낸
새로운 연구 결과가 발표되었음





3. 자연의 역습



- ✓ 미국 조지아 대학의 연구진이 영국 왕립학회 학술지인 ‘생물학 회보(Biology Letters)’에 발표한 연구 결과에 의하면

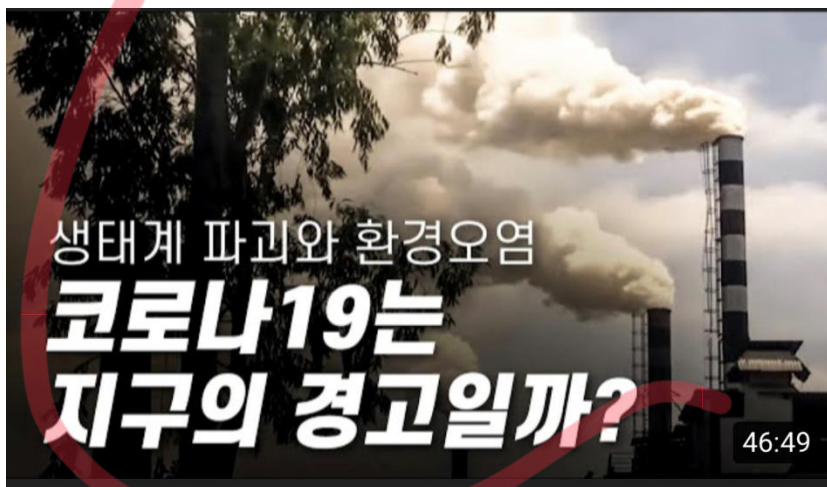
인간이 자연과 공존하지 않고, 대부분의 나라들이 개발이란 명분만 앞세워 생태계를 파괴하고 있기 때문에 ‘자연이 인간에 보복을 하고 있다’고 전문가들은 진단
- ✓ 즉 무분별한 개발로 야생동물의 서식지가 파괴되고 이와 함께 인간의 육식문화와 기후위기가 원인
- ✓ 유엔환경계획(UNEP)와 국제축산연구소(ILRI)는 인류가 야생 동물을 계속 착취하고 생태계를 파괴한다면 코로나19와 같은 전염병이 끊임없이 확산될 것이라고 경고



함께 생각해 봅시다



- ❖ 코로나19는 생태계 파괴, 환경오염과 어떠한 관계가 있는지 논의해보자.



지구의 경고

- ① 코로나 같은 새로운 바이러스가 또다시 발생할까?
- ② 앞으로 발생 할 새로운 바이러스에 대응하기 위해 무엇을 준비해야 할까?

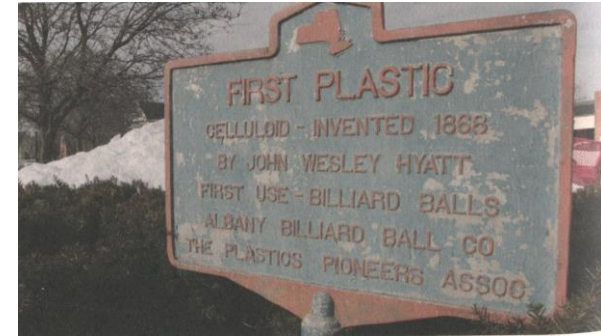


3. 자연의 역습



2) 플라스틱의 역습

- ✓ 플라스틱이 최초로 등장한 것은
1930년대 영국 화학자들에 의해서고
대중화되기 시작한 건 2차 세계대전 이후
- ✓ 100년이 되지 않은 기간 동안 플라스틱은
유리, 나무, 철, 종이, 섬유 등을 모두 대체
- ✓ 이제 식품, 화장품, 세제, 의약품 등
현대인의 생활은 모두 플라스틱과 함께 함





3. 자연의 역습



- ✓ 플라스틱이 변성하게 된 비결은 우선 **변신 가능성**
필요에 따라 유연성과 탄력성, 강도와 내구성을
조절할 수 있으니 만능 소재라고 할 수 있음

- ✓ **싼 가격**, 무궁무진한 활용 가능성에 더해
플라스틱이 가진 놀라운 특성 중 또 하나는 **영속성**

플라스틱은 분해되거나 녹슬지 않음
인간이 지금까지 만들어온 모든 플라스틱은
지구 어딘가에 계속 존재



- ✓ 사라지지 않는 플라스틱은 지구 환경 오염의 주범



3. 자연의 역습

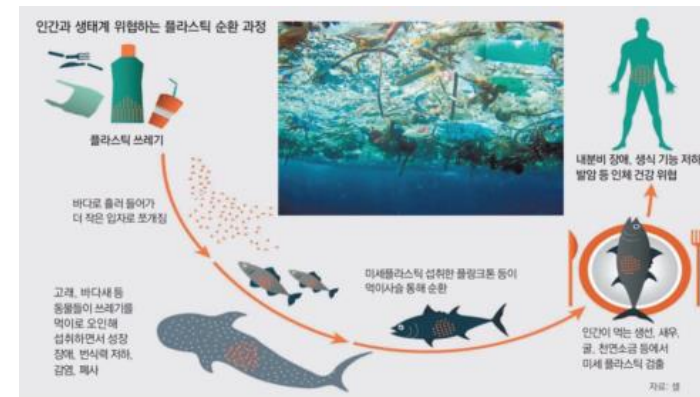


✓ ‘미세플라스틱(microplastic)’은

크기가 5mm보다 작고

환경에 직접 방출되거나 환경에서 간접적으로 형성되는
모든 합성 플라스틱과 그 제품의 전체를 말함

✓ 바다의 가장 깊은 곳에서부터
우리가 소비하는 음식과 물까지
미세플라스틱은
인간과 지구의 건강에 점점 더 큰 위협





3. 자연의 역습



- ✓ 바닷새들을 미세플라스틱을 주식처럼 먹고 있고
거북은 비닐을 해파리로 오인해 먹기도 하고
고래는 씹지 않는 플라스틱 때문에
위가 파열돼 죽은 채로 발견됨



- ✓ 먹지 않더라도 작게 쪼개진 플라스틱은
비늘에 박히거나 아가미를 통해 몸 속으로 들어가
해양 포유동물 267종은 다치거나 죽음



- ✓ 미역이나 김과 같은 해조류나 산호초, 굴 등도
미세플라스틱으로 인해 위험에 처함



3. 자연의 역습



- ✓ 소금의 경우는
평균 1kg당 550~681개의 미세플라스틱이 존재

권장 섭취량에 맞춰 소금을 먹으면
1년에 1000개의 미세플라스틱 알갱이를 섭취
- ✓ 플라스틱은 자석처럼 외부 오염물질을 끌어당김

오염된 플라스틱이 축적된 해양 생물을 먹는다면

인간 역시 안전할 수 없음
- ✓ 플라스틱의 사용량과 환경 배출을 고려할 때

플라스틱과 미세플라스틱에 대한 관리가 필요



A. 미세플라스틱의 체내 축적량은?
Q. '소금 통한 섭취만해도 연간 수천 개 이상'



함께 생각해 봅시다



❖ 플라스틱 사용에 대해 함께 이야기해보자.

- ① 플라스틱은 환경에 해롭다는 사실을 알면서도
왜 사용을 멈추기 어려울까?
- ② 플라스틱 오염의 책임은 개인·기업·정부 중
누구에게 가장 크다고 생각하는가?
- ③ 플라스틱 사용을 줄이기 위해
법적 규제가 필요할까, 자율에 맡겨야 할까?
- ④ 플라스틱 사용으로 인한 환경오염을
해결할 수 있는 방안을 찾아보자.



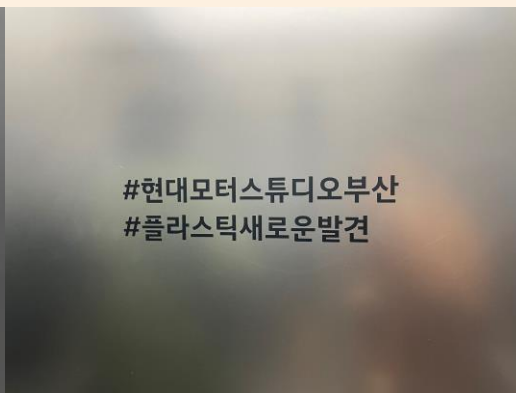


플라스틱 방앗간





플라스틱 전시



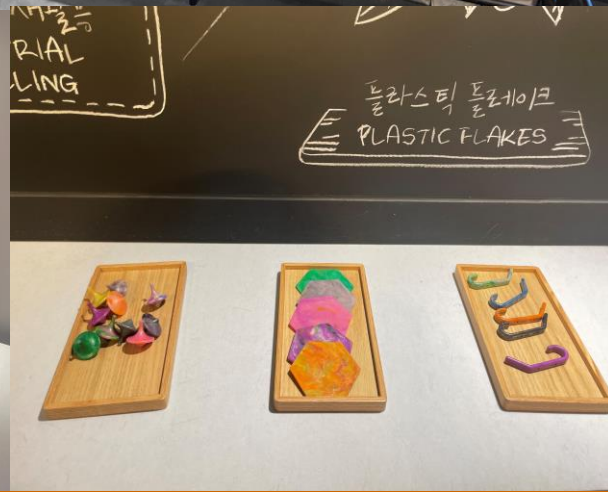


플라스틱 전시





플라스틱 전시





함께 생각해 봅시다



❖ 지구를 망치는 방법에 대해 이야기해보자.

< 주제에 대해 거꾸로 생각해보는 역브레인스토밍 >

- ✓ 절대 해서는 안 될 일
- ✓ 일어나서는 안 될 일
- ✓ 더 부정적인 접근 방식에 대한 아이디어를 생성한다.

